Polimorfismo

O que é Polimorfismo?

Polimorfismo é a capacidade de um objeto assumir diferentes formas. Em POO, ele permite que uma classe base seja utilizada para referenciar objetos de classes derivadas, mas com comportamentos específicos definidos em cada classe. Isso significa que, mesmo usando uma referência comum, cada classe derivada pode ter uma implementação distinta para os métodos da classe base.

Exemplo Simples

Imagine um sistema com veículos. A classe base é `Carro`, e dela derivam as classes `CarroDeCorrida` e `CarroDeCarga`. Ambas as classes herdam os métodos `acelerar` e `frear`, mas cada uma implementa esses métodos de forma diferente.

Principais Conceitos

Classe Abstrata

- **Definição**: Uma classe que serve como modelo para outras classes, mas que não pode ser instanciada diretamente.
- **Objetivo**: Padronizar métodos e propriedades para as classes derivadas, garantindo que tenham uma estrutura básica comum.
- **Exemplo na Aula**: `Carro` é uma classe abstrata que define métodos genéricos, como `acelerar` e `frear`, que são implementados de formas diferentes em `CarroDeCorrida` e `CarroDeCarga`.

Métodos Virtuais e Override

- **Método Virtual**: Método definido na classe base que pode ser sobrescrito (override) nas classes derivadas.
- **Override**: Técnica que permite modificar o comportamento de um método na classe derivada.
- **Exemplo na Aula**: A classe `Carro` tem os métodos virtuais `acelerar` e `frear`. Através de `override`, `CarroDeCorrida` e `CarroDeCarga` implementam esses métodos com diferentes velocidades de aceleração e frenagem.

Implementação Prática do Polimorfismo

Exemplo

Na aula, foi demonstrado um exemplo prático com as classes `CarroDeCorrida` e `CarroDeCarga`:

- **Classe `Carro` (Base)**: Define métodos básicos (`acelerar` e `frear`) com implementações padrão.
- **Classe `CarroDeCorrida`**: Sobrescreve `acelerar` para aumentar a velocidade mais rapidamente.
- **Classe `CarroDeCarga`**: Sobrescreve `acelerar` com uma velocidade menor, simulando o comportamento de um carro que transporta peso.

Código Exemplo Simplificado

```
public abstract class Carro {
    public virtual void Acelerar() {
        // Implementação padrão
    }
    public virtual void Frear() {
        // Implementação padrão
    }
}

public class CarroDeCorrida : Carro {
    public override void Acelerar() {
        // Implementação específica para CarroDeCorrida
    }
}

public class CarroDeCarga : Carro {
    public override void Acelerar() {
        // Implementação específica para CarroDeCarga
    }
}
```